

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Физический факультет

Физика и Химия Атомов и Молекул

Лекции выжившего

Автор: БВО

Лектор: Горбунов О. А.

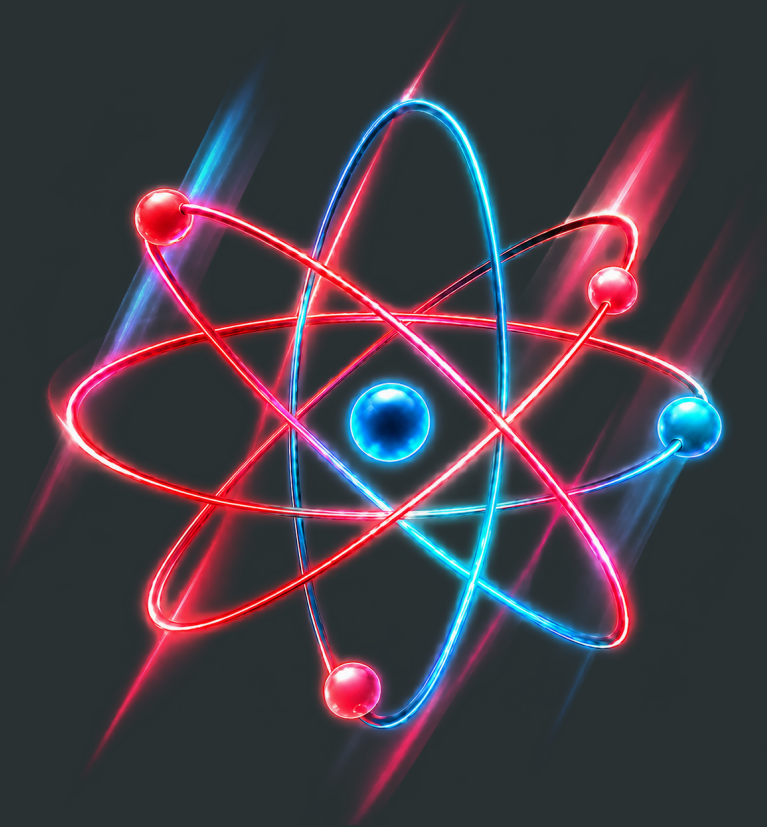
Новосибирск, 2026

Оглавление

Семестр 1. Последний рубеж	2
1 Энергетические уровни атомов с одним электроном	3
1.1 Водородоподобный атом	3
1.2 Релятивистские поправки	5
1.3 Изотопический сдвиг	7
2 Спектр атома щелочного металла	8
2.1 Одноэлектронная модель щелочного атома	8
2.2 Квантовый дефект	11
2.3 Спектр атома натрия	14
2.4 Тонкая структура щелочного атома	17
2.5 Рентгеновские спектры и закон Мозли	18
2.6 Итоговая структура уровней	22
3 Многоэлектронные атомы	23
3.1 Связь с одноэлектронной моделью	23
3.2 Атом гелия в теории возмущений	23
3.3 Принцип Паули и спинорные функции	25
3.4 Приближение независимых электронов	27
3.5 Электронные конфигурации и оболочки	28
3.6 LS-связь и электронные термы	30
3.7 Тонкая структура	31
3.8 Правила отбора для многоэлектронного атома	33
3.9 Спектры углерода и гелия	34
3.10 Масштабы взаимодействий и нарушение LS-связи	37
4 Взаимодействие атома с излучением	39
4.1 Гамильтониан и вероятность перехода	39
4.2 Временная теория возмущений	40
4.3 Операторы переходов и квантование поля	41
4.4 Гамильтониан через векторный потенциал	43

Семестр 1

Последний рубеж



Энергетические уровни атомов с одним электроном

Водородоподобные ионы

1.1 Водородоподобный атом

Для электрона, движущегося в кулоновском поле ядра с зарядом Ze , стационарное уравнение Шрёдингера имеет вид

$$\Delta\psi(\mathbf{r}) + \frac{2m}{\hbar^2} \left(W + \frac{Ze^2}{r} \right) \psi(\mathbf{r}) = 0.$$

Здесь m — масса электрона, M — масса ядра.

С учётом конечной массы ядра энергия стационарного состояния равна

$$W_n = -\frac{mZ^2e^4}{2\hbar^2 \left(1 + \frac{m}{M}\right)} \frac{1}{n^2}.$$

Так как обычно

$$M \gg m,$$

можно использовать приближение

$$W_n \approx -\frac{mZ^2e^4}{2\hbar^2} \frac{1}{n^2}.$$

Введём энергию Ридберга

$$Ry = \frac{me^4}{2\hbar^2} \approx 13.6 \text{ эВ}.$$

Тогда уровни энергии водородоподобного атома удобно записать как

$$E_n = -Ry \frac{Z^2}{n^2}.$$

Таким образом, в нерелятивистском кулоновском приближении энергия зависит только от главного квантового числа n .

Электронвольт

Электронвольт — единица энергии, равная работе по переносу заряда одного электрона через разность потенциалов 1 В:

$$\Delta E = e \Delta \varphi.$$

При $\Delta \varphi = 1$ В

$$1 \text{ эВ} = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ Кл} \cdot 1 \text{ В} = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}.$$

Волновые функции

В центрально-симметричном кулоновском поле волновая функция разделяется на радиальную и угловую части:

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r) Y_{lm}(\theta, \varphi).$$

Сферическая функция также может быть представлена в виде

$$Y_{lm}(\theta, \varphi) = \Theta_{lm}(\theta) \Phi_m(\varphi),$$

где зависимость от азимутального угла имеет вид

$$\Phi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi}.$$

Частоты переходов

При переходе между двумя стационарными состояниями энергия фотона равна разности энергий уровней:

$$\hbar \omega_{i \rightarrow j} = E_i - E_j.$$

Следовательно,

$$\omega_{i \rightarrow j} = \frac{E_i - E_j}{\hbar}.$$

Для водородоподобного атома

$$\omega_{i \rightarrow j} = \frac{Ry Z^2}{\hbar} \left(\frac{1}{n_j^2} - \frac{1}{n_i^2} \right).$$

Для атома водорода $Z = 1$, поэтому

$$\omega_{i \rightarrow j} = \frac{Ry}{\hbar} \left(\frac{1}{n_j^2} - \frac{1}{n_i^2} \right).$$

Замечание.

В исходном конспекте в этой формуле множитель Z^2 не указан, то есть записан непосредственно случай атома водорода.

Формула Бальмера.

Для серии Бальмера переходы происходят на уровень $n = 2$. Длины волн спектральных линий могут быть записаны в виде

$$\lambda = 3645.6 \text{ \AA} \frac{n^2}{n^2 - 2^2}, \quad n = 3, 4, 5, \dots$$

или

$$\lambda = 3645.6 \text{ \AA} \frac{n^2}{n^2 - 4}.$$

1.2 Релятивистские поправки

Релятивистская зависимость энергии от импульса

Полная релятивистская энергия свободной частицы удовлетворяет соотношению

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4.$$

Поэтому её кинетическая энергия равна

$$T = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} - mc^2 = c \sqrt{p^2 + m^2 c^2} - mc^2.$$

Нерелятивистская кинетическая энергия

$$T_0 = \frac{p^2}{2m}.$$

Отличие релятивистской энергии от нерелятивистской будем рассматривать как малое **возмущение**:

$$V_{\text{rel}} = T - T_0.$$

При

$$\frac{p}{mc} \ll 1$$

разложим корень:

$$\begin{aligned} T &= mc^2 \left[\sqrt{1 + \frac{p^2}{m^2 c^2}} - 1 \right] \\ &= mc^2 \left[1 + \frac{1}{2} \frac{p^2}{m^2 c^2} - \frac{1}{8} \frac{p^4}{m^4 c^4} + \dots - 1 \right] \\ &= \frac{p^2}{2m} - \frac{p^4}{8m^3 c^2} + \dots \end{aligned}$$

Следовательно,

$$V_{\text{rel}} = -\frac{p^4}{8m^3 c^2}.$$

Это первая релятивистская поправка к кинетической части гамильтониана.

Спин-орбитальная связь

Для полного момента

$$\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$$

имеем

$$\mathbf{J}^2 = \mathbf{L}^2 + \mathbf{S}^2 + 2\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}.$$

Отсюда

$$\mathbf{L} \cdot \mathbf{S} = \frac{1}{2} (\mathbf{J}^2 - \mathbf{L}^2 - \mathbf{S}^2).$$

На состоянии с определёнными j, l, s :

$$\mathbf{L} \cdot \mathbf{S} = \frac{\hbar^2}{2} [j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)].$$

Если угловые моменты выражаются в единицах $\hbar$, то ту же формулу записывают без явного множителя $\hbar^2$:

$$\mathbf{l} \cdot \mathbf{s} = \frac{1}{2} [j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)].$$

Среднее значение $1/r^3$.

Для водородоподобных состояний при $l \neq 0$ используется выражение

$$\left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle = \frac{Z^3}{a^3} \frac{1}{n^3 l \left(l + \frac{1}{2} \right) (l+1)},$$

где a — боровский радиус.

Дарвиновская поправка

Дарвиновский член имеет вид

$$V_D = \frac{\pi Z e^2 \hbar^2}{2m^2 c^2} \delta(\mathbf{r}).$$

Поскольку здесь присутствует $\delta(\mathbf{r})$, вклад определяется значением волновой функции непосредственно в начале координат.

Для s -состояний водородоподобного атома

$$\psi_{n00}(0) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{na} \right)^{3/2}.$$

Для состояний с $l \neq 0$

$$\psi_{nlm}(0) = 0,$$

поэтому дарвиновская поправка существенна только для **s -состояний**.

1.3 Изотопический сдвиг

При учёте движения ядра вместо массы электрона m в задаче возникает **приведённая масса**

$$\mu = \frac{mM}{m + M}.$$

Преобразуем это выражение:

$$\begin{aligned}\mu &= m \frac{M}{m + M} \\ &= m \frac{m + M - m}{m + M} \\ &= m \left(1 - \frac{m}{m + M} \right).\end{aligned}$$

При $M \gg m$

$$\frac{m}{m + M} \approx \frac{m}{M},$$

поэтому

$$\mu \approx m \left(1 - \frac{m}{M} \right).$$

Энергетические уровни при этом равны

$$E_n = -Z^2 \frac{\mu e^4}{2\hbar^2} \frac{1}{n^2},$$

или в первом приближении по отношению m/M

$$E_n \approx -Z^2 \frac{m e^4}{2\hbar^2} \frac{1}{n^2} \left(1 - \frac{m}{M} \right).$$

Таким образом, уровни энергии слабо зависят от массы ядра M . У разных изотопов одного элемента массы ядер различаются, поэтому слегка различаются и положения спектральных линий. Это явление называется **изотопическим сдвигом**.

Постоянная Ридберга

Для бесконечно тяжёлого ядра

$$R_\infty \approx 109737.31 \text{ см}^{-1}.$$

В спектроскопии часто используется волновое число

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}.$$

Если длина волны λ выражена в сантиметрах, то

$$[\tilde{\nu}] = \text{см}^{-1}.$$

Спектр атома щелочного металла

Атомы щелочных металлов

2.1 Одноэлектронная модель щелочного атома

Рассмотрим многоэлектронный атом с зарядом ядра $+Ze$, содержащий N электронов. Потенциальную энергию такой системы можно записать в виде

$$U = - \sum_{i=1}^N \frac{Ze^2}{r_i} + \frac{1}{2} \sum_{\substack{i,k=1 \\ i \neq k}}^N \frac{e^2}{r_{ik}}.$$

Первое слагаемое описывает кулоновское притяжение электронов к ядру, а второе — кулоновское отталкивание электронов друг от друга.

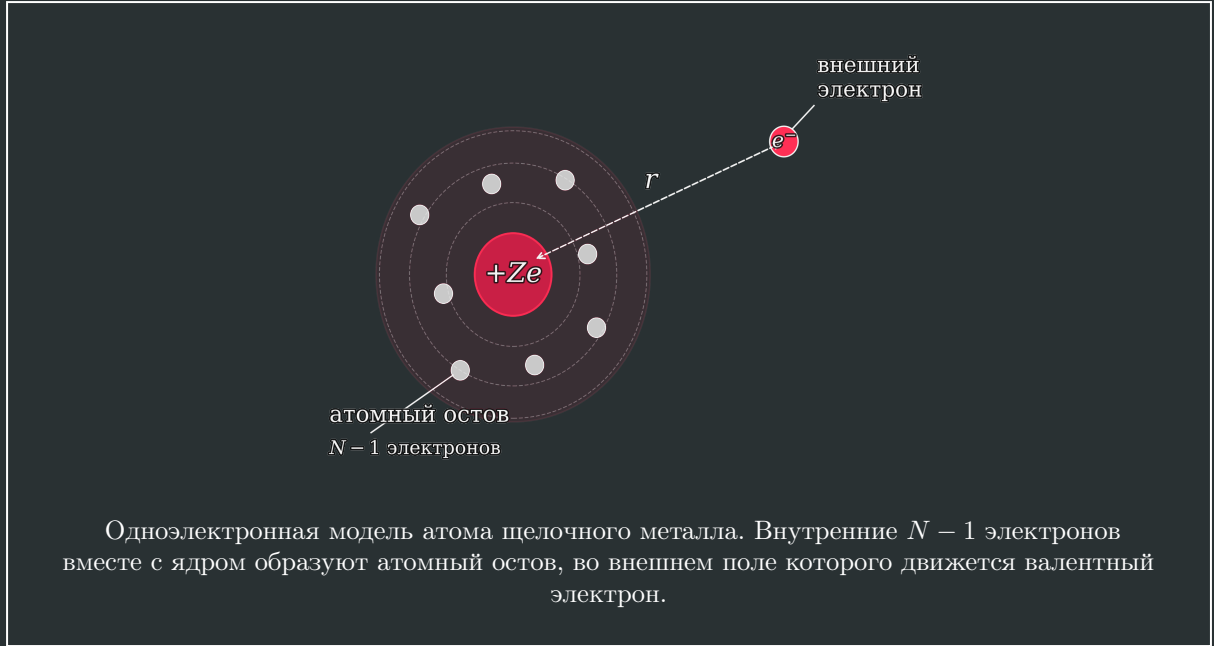
Для атомов щелочных металлов все внутренние электронные оболочки замкнуты, а на внешней оболочке находится один валентный электрон. Например, для натрия

$$\text{Na} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s.$$

Поэтому щелочной атом удобно рассматривать как систему из атомного остова и одного внешнего электрона.

Обозначим через $\mathbf{r}$ радиус-вектор внешнего электрона, а через $\mathbf{r}_k$ — координаты $N - 1$ внутренних электронов. Отбрасывая постоянную энергию самого атомного остова, для внешнего электрона получим гамильтониан

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} - \frac{Ze^2}{r} + \sum_{k=1}^{N-1} \frac{e^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_k|}.$$



Поле атомного остова

Рассмотрим внешний электрон на расстоянии, значительно превышающем характерный размер атомного остова:

$$r \gg r_k.$$

Тогда взаимодействие внешнего электрона с каждым внутренним электроном можно разложить по малому параметру r_k/r :

$$\begin{aligned} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_k|} &= \frac{1}{\sqrt{r^2 + r_k^2 - 2\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_k}} \\ &= \frac{1}{r} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{r_k^2}{r^2} - 2\frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_k}{r^2}}}. \end{aligned}$$

В первом приближении

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_k|} \simeq \frac{1}{r} \left(1 + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_k}{r^2} + \dots \right).$$

Подставляя это разложение в гамильтониан, получаем

$$\begin{aligned} \hat{H} &\simeq \frac{\hat{p}^2}{2m} - \frac{Ze^2}{r} + (N-1)\frac{e^2}{r} \\ &\quad + \frac{e^2}{r^3} \mathbf{r} \cdot \sum_{k=1}^{N-1} \mathbf{r}_k + \dots \end{aligned}$$

Нулевой член разложения даёт

$$-\frac{Ze^2}{r} + (N-1)\frac{e^2}{r} = -\frac{(Z - N + 1)e^2}{r}.$$

Введём эффективный заряд атомного остова

$$Z_a = Z - N + 1.$$

Для нейтрального щелочного атома

$$N = Z,$$

поэтому

$$Z_a = 1.$$

Таким образом, на больших расстояниях внешний электрон видит атомный остов как объект с единичным положительным зарядом. В нулевом приближении

$$U_0(r) = -\frac{Z_a e^2}{r}.$$

Поляризация атомного остова

Следующая поправка связана с поляризацией атомного остова полем внешнего электрона. В используемом приближении её запишем как

$$U_1(r) = -C_1 \frac{Z_a e^2}{r^2},$$

где C_1 характеризует величину поляризационного эффекта.

В результате эффективная потенциальная энергия внешнего электрона имеет вид

$$U(r) = -\frac{Z_a e^2}{r} - C_1 \frac{Z_a e^2}{r^2}.$$

Именно наличие второго слагаемого отличает движение внешнего электрона щелочного атома от движения электрона в чистом кулоновском поле.

Уравнение Шрёдингера для внешнего электрона

Запишем стационарное уравнение Шрёдингера

$$\hat{H}\psi = E\psi.$$

Гамильтониан имеет вид

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta - \frac{Z_a e^2}{r} - C_1 \frac{Z_a e^2}{r^2}.$$

В сферических координатах

$$\Delta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \Delta_\Omega,$$

где Δ_Ω — угловая часть оператора Лапласа.

Поэтому

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2mr^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) - \frac{\hbar^2}{2mr^2} \Delta_{\Omega} \psi - \frac{Z_a e^2}{r} \psi \\ - C_1 \frac{Z_a e^2}{r^2} \psi = E \psi. \end{aligned}$$

Так как потенциал центрально-симметричен, разделим переменные:

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r) Y_{\ell m}(\theta, \varphi).$$

Для сферических функций

$$\Delta_{\Omega} Y_{\ell m} = -\ell(\ell + 1) Y_{\ell m}.$$

Следовательно, радиальное уравнение принимает вид

$$-\frac{\hbar^2}{2mr^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{\hbar^2 \ell(\ell + 1)}{2mr^2} R - C_1 \frac{Z_a e^2}{r^2} R - \frac{Z_a e^2}{r} R = ER.$$

Соберём вместе слагаемые, пропорциональные $1/r^2$:

$$-\frac{\hbar^2}{2mr^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{\hbar^2}{2mr^2} \left[\ell(\ell + 1) - C_1 \frac{2mZ_a e^2}{\hbar^2} \right] R - \frac{Z_a e^2}{r} R = ER.$$

2.2 Квантовый дефект

Чтобы привести радиальное уравнение к водородоподобному виду, введём эффективное орбитальное квантовое число $\tilde{\ell}$:

$$\tilde{\ell}(\tilde{\ell} + 1) = \ell(\ell + 1) - C_1 \frac{2mZ_a e^2}{\hbar^2}.$$

Это квадратное уравнение относительно $\tilde{\ell}$:

$$\tilde{\ell}^2 + \tilde{\ell} - \ell(\ell + 1) + C_1 \frac{2mZ_a e^2}{\hbar^2} = 0.$$

Отсюда

$$\tilde{\ell} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{1 + 4\ell(\ell + 1) - C_1 \frac{8mZ_a e^2}{\hbar^2}}.$$

Так как

$$1 + 4\ell(\ell + 1) = (2\ell + 1)^2,$$

можно переписать

$$\tilde{\ell} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} (2\ell + 1) \sqrt{1 - C_1 \frac{8mZ_a e^2}{\hbar^2 (2\ell + 1)^2}}.$$

Считаем поправку малой и используем разложение

$$\sqrt{1-x} \simeq 1 - \frac{x}{2}.$$

Тогда

$$\begin{aligned}\tilde{\ell} &\simeq -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}(2\ell + 1) \left[1 - C_1 \frac{4mZ_a e^2}{\hbar^2(2\ell + 1)^2} \right] \\ &= \ell - C_1 \frac{mZ_a e^2}{\hbar^2(\ell + 1/2)}.\end{aligned}$$

Введём величину

$$\Delta_\ell = C_1 \frac{mZ_a e^2}{\hbar^2(\ell + 1/2)}.$$

Тогда

$$\tilde{\ell} = \ell - \Delta_\ell.$$

Величина Δ_ℓ называется **квантовым дефектом** или **поправкой Ридберга**.

Эффективное главное квантовое число

Для водородоподобной задачи главное квантовое число имеет вид

$$n = n_r + \ell + 1.$$

После замены

$$\ell \rightarrow \tilde{\ell}$$

получаем

$$\tilde{n} = n_r + \tilde{\ell} + 1.$$

Так как

$$\tilde{\ell} = \ell - \Delta_\ell,$$

то

$$\begin{aligned}\tilde{n} &= n_r + \ell + 1 - \Delta_\ell \\ &= n - \Delta_\ell.\end{aligned}$$

Таким образом,

$$\tilde{n} = n - \Delta_\ell.$$

Формула Бора для водородоподобного уровня

$$E_n = -\frac{Z_a^2 Ry}{n^2}$$

переходит в

$$E_{n\ell} = -\frac{Z_a^2 Ry}{(n - \Delta_\ell)^2}.$$

Для нейтрального щелочного атома $Z_a = 1$:

$$E_{n\ell} = -\frac{Ry}{(n - \Delta_\ell)^2}.$$

Физический смысл квантового дефекта

Для атома водорода

$$E_n = -\frac{Ry}{n^2},$$

то есть энергия зависит только от главного квантового числа n .

Поэтому состояния

$$ns, \quad np, \quad nd, \quad nf, \dots$$

с одинаковым значением n имеют одинаковую энергию.

Это называется случайным, или кулоновским, вырождением.

Для щелочного атома

$$E_{n\ell} = -\frac{Ry}{(n - \Delta_\ell)^2},$$

поэтому энергия уже зависит от ℓ .

Следовательно,

кулоновское вырождение по ℓ снимается.

Из выражения для квантового дефекта

$$\Delta_\ell \propto \frac{1}{\ell + 1/2}$$

следует, что наиболее сильно возмущаются состояния с малыми значениями ℓ .

Качественно

$$\Delta_s > \Delta_p > \Delta_d > \Delta_f > \dots$$

При больших ℓ

$$\Delta_\ell \rightarrow 0.$$

Причина состоит в различной способности электронов проникать внутрь атомного остова.

Для s -состояния

$$\ell = 0,$$

поэтому центробежный барьер отсутствует, и электрон способен глубоко проникать внутрь остова. Там экранирование ядра внутренними электронами уменьшается, поэтому валентный электрон ощущает более сильное кулоновское притяжение.

С ростом ℓ увеличивается центробежный потенциал

$$U_{цб}(r) = \frac{\hbar^2 \ell(\ell + 1)}{2mr^2}.$$

Поэтому электрон всё хуже проникает внутрь атомного остова, и его движение становится всё ближе к движению электрона в чистом кулоновском поле.

При фиксированном n получаем порядок уровней

$$E_{ns} < E_{np} < E_{nd} < E_{nf}.$$

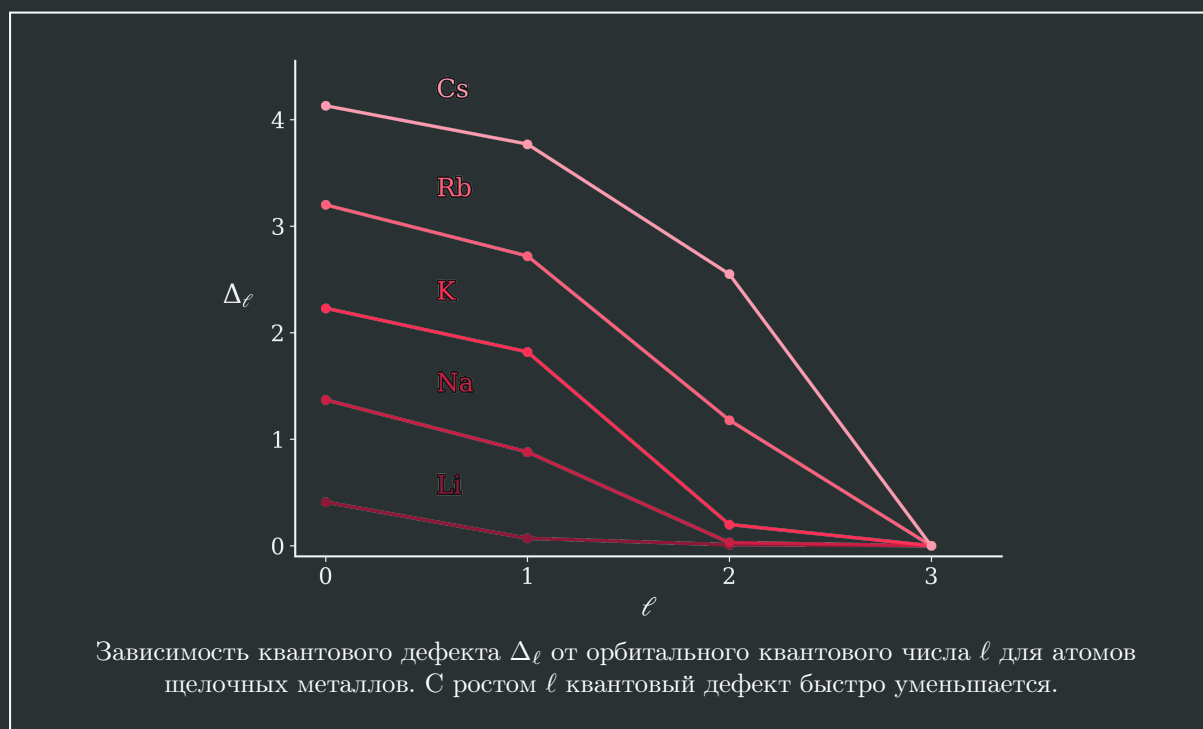
Квантовые дефекты щелочных металлов

Для основных состояний ряда щелочных металлов:

Элемент	n	Δ
Li	2	0.41
Na	3	1.37
K	4	2.23
Rb	5	3.20
Cs	6	4.13

Для данного элемента и фиксированного ℓ квантовый дефект слабо меняется при изменении n , поэтому целую последовательность возбуждённых уровней можно приближённо описывать одной формулой

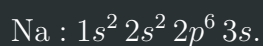
$$E_{n\ell} = -\frac{Ry}{(n - \Delta_\ell)^2}.$$



2.3 Спектр атома натрия

Энергетические уровни

Рассмотрим атом натрия



Основное состояние внешнего электрона соответствует уровню



Энергия ионизации натрия равна приблизительно

$$I_{\text{Na}} \simeq 5.13 \text{ эВ.}$$

Поэтому относительно границы ионизации

$$E_{3s} \simeq -5.13 \text{ эВ.}$$

Для следующих уровней из схемы получаем приблизительно

$$E_{3p} \simeq -2.0 \text{ эВ,}$$

$$E_{3d} \simeq -1.6 \text{ эВ.}$$

Для сравнения, в атоме водорода все состояния с $n = 3$ имеют одну энергию:

$$E_3^{(H)} = -\frac{Ry}{3^2} \simeq -1.5 \text{ эВ.}$$

Таким образом, состояние $3d$ натрия уже близко к водородоподобному уровню, тогда как состояние $3s$ сильно смещено вниз.

Это связано с тем, что s -электрон значительно глубже проникает внутрь атомного остова.

Диаграмма Гротриана

Для систематизации спектральных уровней и переходов удобно использовать диаграмму Гротриана.

Уровни располагают в столбцах в соответствии с орбитальным квантовым числом:

$$\begin{array}{c|cccc} \ell & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline & S & P & D & F \end{array}.$$

Для электрических дипольных переходов действует правило отбора

$$\Delta\ell = \pm 1.$$

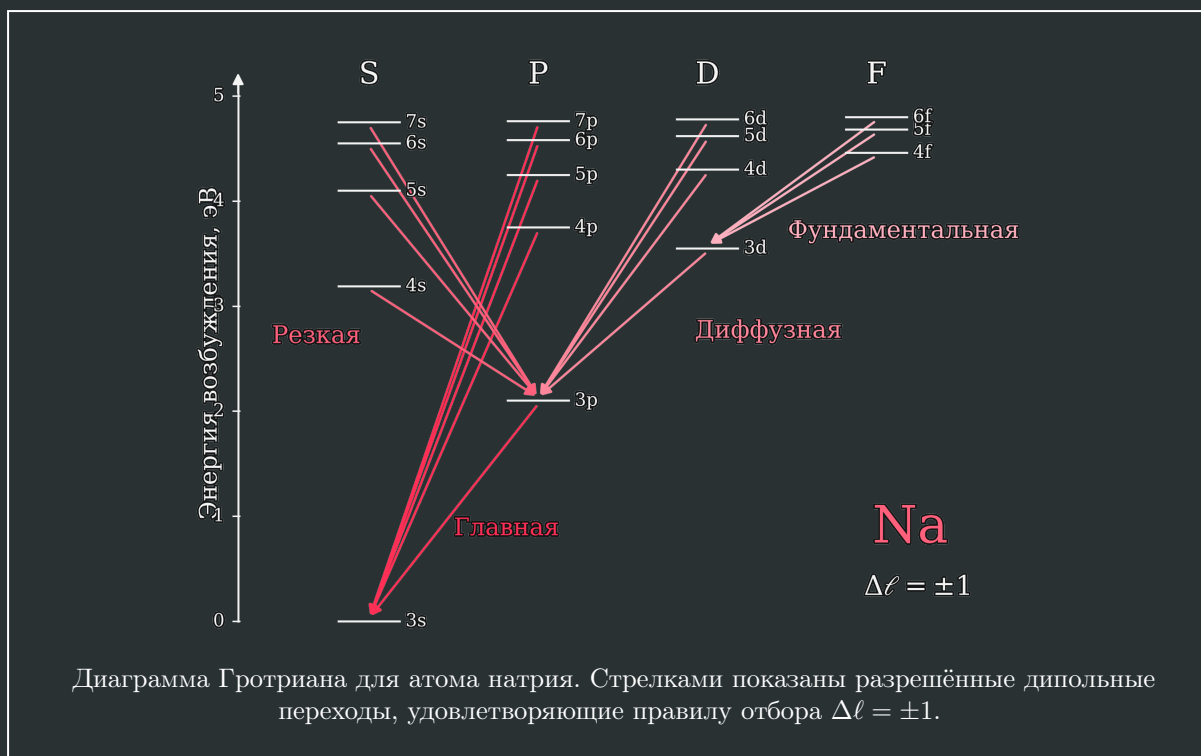
Поэтому разрешены переходы

$$S \leftrightarrow P, \quad P \leftrightarrow D, \quad D \leftrightarrow F.$$

Например, прямой дипольный переход

$$S \leftrightarrow D$$

запрещён.



Главная серия

Главная серия соответствует переходам

$$nP \rightarrow 3S.$$

Нижний уровень здесь является основным состоянием атома натрия.

Головная линия главной серии:

$$3P \rightarrow 3S.$$

Резкая серия

Резкая серия соответствует переходам

$$nS \rightarrow 3P.$$

Диффузная серия

Диффузная серия соответствует переходам

$$nD \rightarrow 3P.$$

Фундаментальная серия

Фундаментальная серия соответствует переходам

$$nF \rightarrow 3D.$$

Названия резкая и диффузная являются историческими и связаны с внешним видом спектральных линий.

2.4 Тонкая структура щелочного атома

До сих пор спин-орбитальное взаимодействие не учитывалось.

Для внешнего электрона

$$s = \frac{1}{2}.$$

Полный момент импульса

$$\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}.$$

По правилу сложения моментов при $\ell \neq 0$

$$j = \ell \pm \frac{1}{2}.$$

Поэтому каждый уровень при $\ell \neq 0$ расщепляется на два подуровня.

Например,

$$P \longrightarrow P_{1/2}, P_{3/2},$$

$$D \longrightarrow D_{3/2}, D_{5/2},$$

$$F \longrightarrow F_{5/2}, F_{7/2}.$$

Для S -состояния

$$\ell = 0,$$

поэтому возможно только

$$j = \frac{1}{2}.$$

Следовательно, S -терм на два значения j не расщепляется.

Таким образом:

- вырождения по ℓ в щелочном атоме уже нет;
- каждый уровень при $\ell \neq 0$ дополнительно расщепляется за счёт спин-орбитального взаимодействия.

Поправка тонкой структуры

Для водородоподобного уровня поправка тонкой структуры записывается в виде

$$\delta E_{\text{fs}} = -\frac{\alpha^2 Z_a^4 Ry}{n^3} \left[\frac{1}{j + 1/2} - \frac{3}{4n} \right].$$

Здесь

$$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \simeq \frac{1}{137}$$

— постоянная тонкой структуры.

Так как энергия зависит от j , состояния

$$j = \ell - \frac{1}{2}$$

и

$$j = \ell + \frac{1}{2}$$

имеют немного различные энергии.

Поэтому спектральные линии могут расщепляться на дублеты.

Для главной линии натрия переход

$$3P \rightarrow 3S$$

с учётом тонкой структуры превращается в два перехода:

$$3P_{1/2} \rightarrow 3S_{1/2},$$

$$3P_{3/2} \rightarrow 3S_{1/2}.$$

Поэтому знаменитая жёлтая линия натрия вблизи

$$\lambda \simeq 589 \text{ нм}$$

при достаточном спектральном разрешении наблюдается как дублет.

2.5 Рентгеновские спектры и закон Мозли

До сих пор рассматривались главным образом переходы внешнего электрона.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда из атома удаляется внутренний электрон. При этом на одной из внутренних оболочек возникает вакансия.

Электрон с более высокой оболочки может перейти на освободившийся уровень, а разность энергий выделяется в виде рентгеновского фотона:

$$\hbar\omega = E_i - E_f.$$

Внутренние электронные оболочки обозначаются буквами

$$K, \quad L, \quad M, \quad N, \dots$$

в соответствии с

$$K \leftrightarrow n = 1,$$

$$L \leftrightarrow n = 2,$$

$$M \leftrightarrow n = 3,$$

$$N \leftrightarrow n = 4.$$

Характерные энергии удаления различных электронов могут отличаться на порядки. Для натрия валентный $3s$ -электрон связан с энергией порядка нескольких электрон-вольт, тогда как удаление $1s$ -электрона требует энергии порядка 10^3 эВ.

Поэтому переходы между внутренними оболочками лежат в рентгеновском диапазоне.

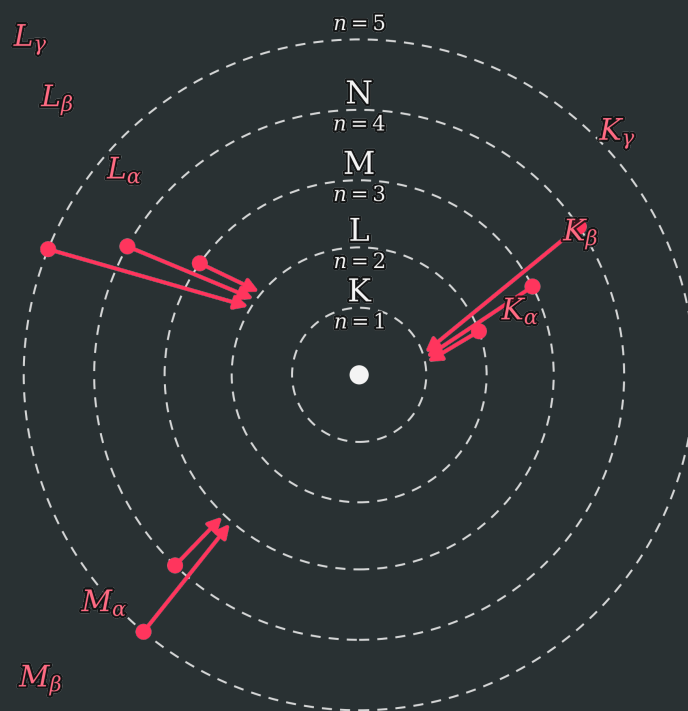


Схема характеристических рентгеновских переходов между внутренними электронными оболочками атома. Переходы на K -, L - и M -оболочки образуют соответствующие серии рентгеновского спектра.

Рентгеновские серии

Если переход заканчивается на K -оболочке, соответствующие линии образуют K -серию.

Переход

$$L \rightarrow K$$

обозначается

$$K_{\alpha}.$$

Переход

$$M \rightarrow K$$

обозначается

$$K_{\beta}.$$

Переход

$$N \rightarrow K$$

обозначается

$$K_{\gamma}.$$

Аналогично, переход

$$M \rightarrow L$$

даёт линию

$$L_{\alpha}.$$

Экранирование внутренних электронов

Для внутреннего электрона энергию приближённо можно записать в водородоподобной форме, заменив заряд ядра Z эффективным зарядом

$$Z_{\text{eff}} = Z - a_n,$$

где a_n — постоянная экранирования для соответствующей оболочки.

Тогда

$$E_n = -\frac{Ry}{n^2}(Z - a_n)^2.$$

Закон Мозли

Пусть электрон переходит из состояния с главным квантовым числом n_i в состояние с n_f , причём

$$n_i > n_f.$$

Энергия испущенного фотона равна

$$\hbar\omega = E_i - E_f.$$

Для начального состояния

$$E_i = -Ry \frac{(Z - a_i)^2}{n_i^2},$$

а для конечного

$$E_f = -Ry \frac{(Z - a_f)^2}{n_f^2}.$$

Следовательно,

$$\hbar\omega = Ry \left[\frac{(Z - a_f)^2}{n_f^2} - \frac{(Z - a_i)^2}{n_i^2} \right].$$

Для данной рентгеновской серии можно приближённо заменить

$$a_i \simeq a_f \simeq a,$$

где a — средняя постоянная экранирования.

Тогда

$$\hbar\omega \simeq Ry(Z - a)^2 \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right).$$

Отсюда

$$\sqrt{\frac{\hbar\omega}{Ry}} = (Z - a) \sqrt{\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}}.$$

Для фиксированной спектральной линии n_i и n_f постоянны, поэтому

$$\sqrt{\omega} \propto Z - a.$$

Это соотношение называется **законом Мозли**.

Таким образом, квадратный корень из частоты характеристического рентгеновского излучения линейно зависит от атомного номера элемента.

Линия K_α

Для линии K_α

$$n_i = 2, \quad n_f = 1.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \hbar\omega_{K_\alpha} &= Ry(Z - a)^2 \left(1 - \frac{1}{4}\right) \\ &= \frac{3}{4}Ry(Z - a)^2. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\hbar\omega_{K_\alpha} = \frac{3}{4}Ry(Z - a)^2.$$

Или

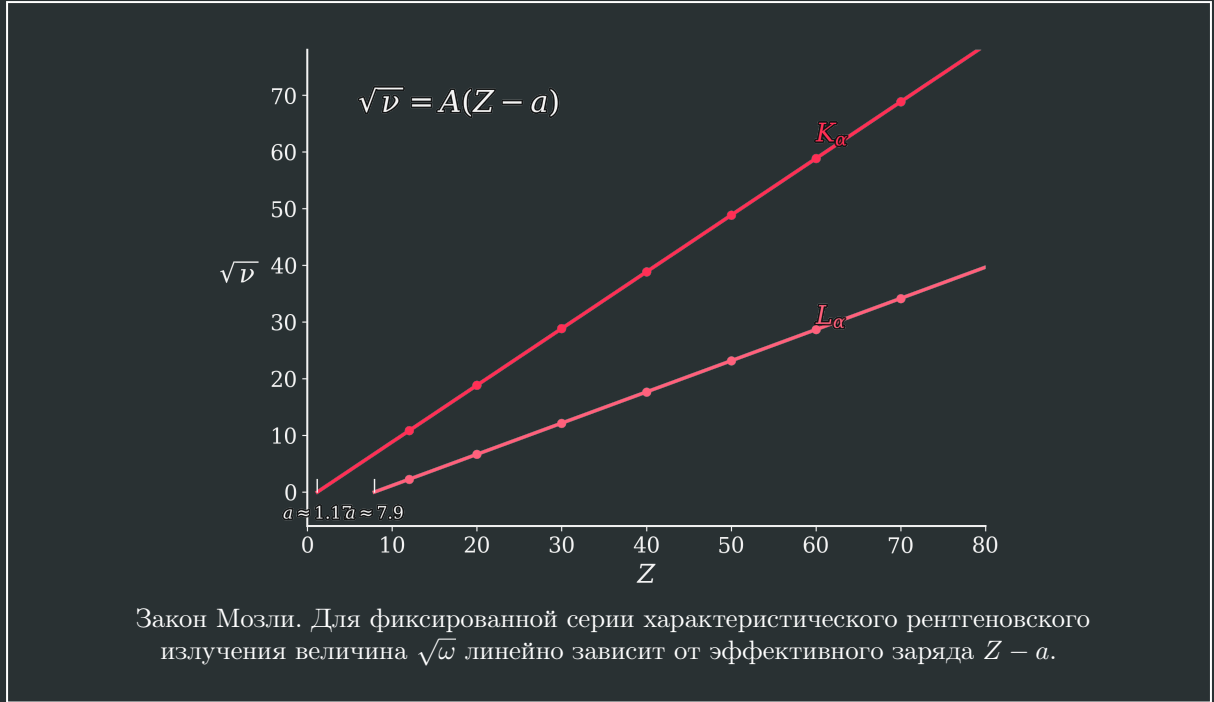
$$\sqrt{\frac{\hbar\omega_{K_\alpha}}{Ry}} = \frac{\sqrt{3}}{2}(Z - a).$$

Для линии K_α на лекции приводилось эмпирическое значение

$$a \simeq 1.17, \quad Z < 30.$$

Для линии L_α

$$a \simeq 7.9, \quad Z > 62.$$



2.6 Итоговая структура уровней

Для чистого кулоновского поля энергия зависит только от главного квантового числа:

$$E = E(n).$$

Учёт взаимодействия валентного электрона с атомным остовом приводит к появлению квантового дефекта:

$$E = E(n, \ell).$$

При этом снимается случайное кулоновское вырождение по ℓ :

$$E_{n\ell} = -\frac{Z_a^2 Ry}{(n - \Delta_\ell)^2}.$$

После учёта спин-орбитального взаимодействия энергия зависит также от полного момента электрона:

$$E = E(n, \ell, j).$$

Таким образом, последовательность уточнений имеет вид

$$E(n) \longrightarrow E(n, \ell) \longrightarrow E(n, \ell, j).$$

Для внутренних электронов удобно пользоваться моделью экранированного заряда

$$E_n = -\frac{Ry}{n^2}(Z - a_n)^2,$$

которая приводит к закону Мозли для характеристического рентгеновского спектра.

Многоэлектронные атомы

Атом гелия. Электронные конфигурации и термы

3.1 Связь с одноэлектронной моделью

В предыдущей лекции энергия внешнего электрона щелочного атома описывалась через **квантовый дефект** Δ_ℓ :

$$E_{n\ell} = -\frac{Z_a^2 Ry}{(n - \Delta_\ell)^2}.$$

Здесь Z_a — заряд атомного остова, а Ry — энергия Ридберга. Для нейтрального щелочного атома $Z_a = 1$.

Поправка тонкой структуры водородоподобного уровня имеет вид

$$\delta E_{nj} = -\frac{\alpha^2 Z^4 Ry}{n^3} \left(\frac{1}{j + 1/2} - \frac{3}{4n} \right),$$

где α — постоянная тонкой структуры.

Для внутренних оболочек используется модель экранированного заряда:

$$E_n = -\frac{Ry(Z - a)^2}{n^2}.$$

При переходе с верхнего уровня n_i на нижний n_f энергия испущенного фотона равна

$$\hbar\omega = E_i - E_f = Ry(Z - a)^2 \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right).$$

Такая запись предполагает одинаковую эффективную поправку a для двух уровней; при разных поправках берётся разность соответствующих энергий. Далее рассмотрим явный учёт взаимодействия электронов.

3.2 Атом гелия в теории возмущений

Основное состояние

В атоме гелия два электрона и ядро с зарядом $Z = 2$. В **системе СГС**, при **неподвижном ядре** гамильтониан равен

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V},$$

$$\hat{H}_0 = \sum_{i=1}^2 \left(\frac{\hat{\mathbf{p}}_i^2}{2m} - \frac{Ze^2}{r_i} \right), \quad \hat{V} = \frac{e^2}{r_{12}}, \quad r_{12} = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|.$$

В нулевом приближении электроны не взаимодействуют. Для конфигурации $1s^2$ пространственная волновая функция и энергия имеют вид

$$\Phi_0(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_{1s}(\mathbf{r}_1)\psi_{1s}(\mathbf{r}_2), \quad E_0^{(0)} = 2E_{1s}.$$

Поправка первого порядка:

$$\Delta E_0^{(1)} = \iint \psi_{1s}^*(\mathbf{r}_1)\psi_{1s}^*(\mathbf{r}_2) \frac{e^2}{r_{12}} \psi_{1s}(\mathbf{r}_1)\psi_{1s}(\mathbf{r}_2) d^3r_1 d^3r_2.$$

Звёздочка означает комплексное сопряжение. Спиновая часть здесь не выписана; для основного состояния она антисимметрична.

Возбуждённое состояние и обменное вырождение

Пусть один электрон находится в состоянии $a = 1s$, другой — в состоянии $b = 2s$. Тогда

$$E_{\text{возб}}^{(0)} = E_{1s} + E_{2s}.$$

Одна и та же энергия соответствует двум пространственным функциям:

$$\begin{aligned} \Phi_1 &= \psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2), \\ \Phi_2 &= \psi_b(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2). \end{aligned}$$

Поэтому используем теорию возмущений для вырожденного уровня. Введём **кулоновский интеграл**

$$C = \iint |\psi_a(\mathbf{r}_1)|^2 \frac{e^2}{r_{12}} |\psi_b(\mathbf{r}_2)|^2 d^3r_1 d^3r_2$$

и **обменный интеграл**

$$A = \iint \psi_a^*(\mathbf{r}_1)\psi_b^*(\mathbf{r}_2) \frac{e^2}{r_{12}} \psi_b(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2) d^3r_1 d^3r_2.$$

В рассматриваемом случае A вещественен. Матрица возмущения в базисе Φ_1, Φ_2 равна

$$V = \begin{pmatrix} C & A \\ A & C \end{pmatrix}.$$

Секулярное уравнение даёт

$$\begin{vmatrix} C - \lambda & A \\ A & C - \lambda \end{vmatrix} = (C - \lambda)^2 - A^2 = 0.$$

Следовательно,

$$\boxed{\Delta E_{\pm}^{(1)} = C \pm A}, \quad \Phi_{\pm} = \frac{\Phi_1 \pm \Phi_2}{\sqrt{2}}.$$

Функция Φ_+ симметрична по перестановке электронов, а Φ_- антисимметрична. Нормировка $1/\sqrt{2}$ относится к различным ортонормированным орбиталям $a \neq b$.

Поправка к энергии

Для произвольной, в том числе ненормированной, функции формула первого порядка записывается как

$$\Delta W = \frac{\int \Psi^* \hat{V} \Psi d\tau}{\int \Psi^* \Psi d\tau}.$$

После суммирования по спиновым переменным для $a \neq b$ получаем

$$\begin{aligned} \Delta W_{\pm} &= \frac{1}{2} \int [\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2) \pm \psi_b(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2)]^* \\ &\quad \times \frac{e^2}{r_{12}} [\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2) \pm \psi_b(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2)] d\tau \\ &= C \pm A, \quad d\tau = d^3r_1 d^3r_2. \end{aligned}$$

Эквивалентная симметризованная запись обменного интеграла со слайда:

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \int \left[\psi_a^*(\mathbf{r}_1)\psi_b^*(\mathbf{r}_2)\psi_b(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2) \right. \\ &\quad \left. + \psi_b^*(\mathbf{r}_1)\psi_a^*(\mathbf{r}_2)\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2) \right] \frac{e^2}{r_{12}} d\tau. \end{aligned}$$

Для одинаковых орбиталей $a = b$ пространственная функция равна $\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2)$, и поправка составляет C . Таким образом, полная энергия в первом порядке:

$$W = \begin{cases} W_a + W_b + C \pm A, & a \neq b, \\ 2W_a + C, & a = b. \end{cases}$$

3.3 Принцип Паули и спиновые функции

Антисимметрия полной волновой функции

Электрон имеет спин $s = 1/2$. Согласно **принципу Паули**, полная волновая функция электронов антисимметрична относительно перестановки любых двух частиц:

$$\Psi(\dots, x_i, \dots, x_k, \dots) = -\Psi(\dots, x_k, \dots, x_i, \dots).$$

Здесь $x_i = (\mathbf{r}_i, \sigma_i)$ включает пространственные и спиновые переменные. Антисимметрия относится именно к полной функции.

Никакие два электрона не могут находиться в одном и том же одноэлектронном квантовом состоянии.

Базисные спиноры обозначим

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad m_s = +\frac{1}{2}; \quad \beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad m_s = -\frac{1}{2}.$$

В обозначениях со стрелками $\alpha = \uparrow$, $\beta = \downarrow$.

Парагелий и ортогелий

Для двух электронов возможны полный спин $S = 0$ и $S = 1$. Обозначим его проекцию через M_S , чтобы отличать её от проекции m_s отдельного электрона.

Парагелий соответствует синглетному состоянию $S = 0$, $M_S = 0$. Его спиновая функция антисимметрична:

$$\chi_{00} = \frac{\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)}{\sqrt{2}}.$$

При $a \neq b$ полная функция имеет вид

$$\begin{aligned}\Psi_{00} &= \Phi_+ \chi_{00} \\ &= \frac{1}{2} [\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2) + \psi_b(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2)] [\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow].\end{aligned}$$

Ей соответствует энергия $W_a + W_b + C + A$.

Ортогелий соответствует триплетному состоянию $S = 1$. Все три спиновые функции симметричны:

$$\begin{aligned}\chi_{11} &= \alpha(1)\alpha(2), \\ \chi_{10} &= \frac{\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)}{\sqrt{2}}, \\ \chi_{1,-1} &= \beta(1)\beta(2).\end{aligned}$$

Поэтому пространственная часть должна быть антисимметричной:

$$\begin{aligned}\Psi_{11} &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2) - \psi_b(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2)] \uparrow\uparrow, \\ \Psi_{10} &= \frac{1}{2} [\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2) - \psi_b(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2)] [\uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow], \\ \Psi_{1,-1} &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2) - \psi_b(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2)] \downarrow\downarrow.\end{aligned}$$

Энергия триплета равна $W_a + W_b + C - A$. Обменное расщепление между синглетом и триплетом составляет

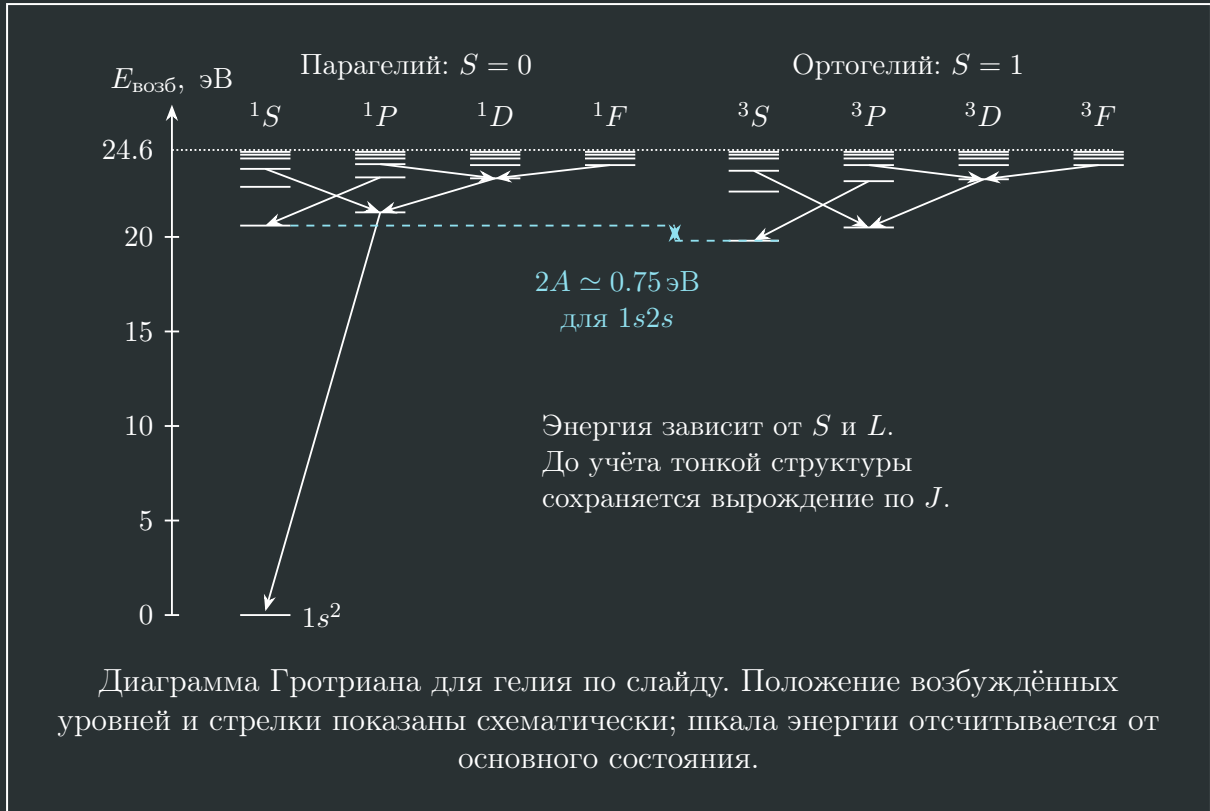
$$W_{\text{пара}} - W_{\text{орто}} = 2A.$$

При $a = b$ антисимметричная пространственная комбинация обращается в нуль. Поэтому конфигурация $1s^2$ допускает только синглет:

$$\Psi_{\text{осн}} = \psi_{1s}(\mathbf{r}_1)\psi_{1s}(\mathbf{r}_2)\chi_{00}.$$

Диаграмма Гротриана

Уровни гелия образуют синглетную и триплетную системы. В обозначении термина ^{2S+1}L верхний индекс задаёт мультиплетность, а буквы S, P, D, F соответствуют $L = 0, 1, 2, 3$.



На слайде для $a = 1s$, $b = 2s$ приведены значения

$$W_a + W_b = \left(-Z^2 - \frac{Z^2}{4} \right) Ry = -67.99 \text{ эВ},$$

$$C = 10.07 \text{ эВ}, \quad A = 1.9 \text{ эВ}.$$

Замечание к исходному слайду.

Число $A = 1.9 \text{ эВ}$ и подпись $2A = 0.75 \text{ эВ}$ на диаграмме не согласуются как значения одного и того же интеграла: первое дало бы $2A = 3.8 \text{ эВ}$. Оба значения сохранены из источника; связывать их одним численным расчётом без уточнения используемого приближения нельзя.

3.4 Приближение независимых электронов

В многоэлектронном атоме заменим действие остальных электронов некоторым средним полем. Тогда гамильтониан представляется суммой одноэлектронных операторов:

$$\hat{H}_0 = \sum_{i=1}^N \hat{h}_i, \quad \hat{h}_i = \frac{\hat{\mathbf{p}}_i^2}{2m} - \frac{Ze^2}{r_i} + U_{\text{cp}}(\mathbf{r}_i).$$

Волновую функцию сначала ищем как произведение одноэлектронных функций — произведение Хартри:

$$\Phi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) = \varphi_1(\mathbf{r}_1)\varphi_2(\mathbf{r}_2) \cdots \varphi_N(\mathbf{r}_N).$$

Уравнение $\hat{H}_0\Phi = W_0\Phi$ распадается на систему

$$\hat{h}_i\varphi_i(\mathbf{r}_i) = W_i\varphi_i(\mathbf{r}_i), \quad i = 1, 2, \dots, N,$$

причём

$$W_0 = \sum_{i=1}^N W_i.$$

Это энергия заданного нулевого гамильтониана $\hat{H}_0$. Само произведение Хартри ещё не обеспечивает антисимметрию полной электронной функции.

В центральном поле пространственная часть одноэлектронной функции разделяется на радиальную и угловую:

$$\varphi_i(\mathbf{r}_i) = R_{n_i\ell_i}(r_i)Y_{\ell_i m_{\ell_i}}(\theta_i, \phi_i).$$

Детерминант Слейтера

Антисимметричную функцию строят из одноэлектронных **спин-орбиталей** $\varphi_p(x)$, включающих спин. Для двух электронов

$$\begin{aligned} \Psi(x_1, x_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_{p_1}(x_1)\varphi_{p_2}(x_2) - \varphi_{p_2}(x_1)\varphi_{p_1}(x_2)] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \varphi_{p_1}(x_1) & \varphi_{p_2}(x_1) \\ \varphi_{p_1}(x_2) & \varphi_{p_2}(x_2) \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Для N электронов получаем **детерминант Слейтера**:

$$\Psi(x_1, \dots, x_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \varphi_{p_1}(x_1) & \cdots & \varphi_{p_N}(x_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_{p_1}(x_N) & \cdots & \varphi_{p_N}(x_N) \end{vmatrix}.$$

Множитель $1/\sqrt{N!}$ нормирует функцию при ортонормированных спин-орбиталях. Перестановка электронов меняет местами строки и меняет знак определителя. Если две спин-орбитали совпадают, два столбца одинаковы, определитель равен нулю: так реализуется принцип исключения Паули.

3.5 Электронные конфигурации и оболочки

Квантовые числа электрона

В одноэлектронном приближении состояние электрона задаётся четырьмя квантовыми числами. Используются два представления:

$$\psi_{n,\ell,m_\ell,m_s} \quad \text{и} \quad \psi_{n,\ell,j,m_j}.$$

Первое соответствует раздельным проекциям орбитального момента и спина, второе — полному моменту $\mathbf{j} = \boldsymbol{\ell} + \mathbf{s}$.

Квантовое число	Допустимые значения
n — главное	$n = 1, 2, 3, \dots$
ℓ — орбитальное	$\ell = 0, 1, \dots, n - 1$
m_ℓ — магнитное орбитальное; проекция орбитального момента на ось z в единицах $\hbar$	$m_\ell = -\ell, -\ell + 1, \dots, \ell$
m_s — магнитное спиновое; проекция спина на ось z в единицах $\hbar$, $s = 1/2$	$m_s = \pm 1/2$

Оболочки и подоболочки

Оболочка объединяет состояния с одинаковым n , а **подоболочка** — с одинаковыми n и ℓ .

n	1	2	3	4	5
Обозначение оболочки	K	L	M	N	O

ℓ	0	1	2	3
Обозначение подоболочки	s	p	d	f

Для заданного n

$$\ell = n - 1, n - 2, \dots, 0, \quad m_\ell = -\ell, \dots, 0, \dots, \ell.$$

В **электронной конфигурации** верхний индекс у обозначения подоболочки указывает число электронов. Например,

$$\text{Na} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1.$$

Заполнение электронных состояний

Описание электронных оболочек и периодической системы опирается на три положения:

1. Одноэлектронное приближение: движение в эффективном поле позволяет выделить оболочки и подоболочки.
2. Принцип Паули: в состоянии с заданным набором (n, ℓ, m_ℓ, m_s) может находиться только один электрон.
3. Принцип минимума энергии: основное состояние соответствует наименьшей энергии при соблюдении принципа Паули.

Эффективное центральное поле характеризуется зарядом $Z_{\text{эф}}(r)$. Потенциальная энергия притяжения электрона равна

$$U_{\text{эф}}(r) = -\frac{Z_{\text{эф}}(r)e^2}{r}.$$

На слайде записана положительная величина $Z_{\text{эф}}(r)e^2/r$; для потенциальной энергии электрона здесь явно указан знак притяжения.

Приведённые на слайде качественные тенденции уменьшения энергии:

$$Z \uparrow, \quad n \downarrow, \quad \ell \downarrow.$$

Сравнение по ℓ относится к уровням при фиксированном n в экранированном поле; для чисто кулоновского поля нерелятивистская энергия от ℓ не зависит.

3.6 LS-связь и электронные термы

Приближение Рассела–Саундерса

В приближении **LS-связи** сначала складываются орбитальные моменты электронов и отдельно их спины:

$$\mathbf{L} = \sum_{i=1}^N \boldsymbol{\ell}_i, \quad \mathbf{S} = \sum_{i=1}^N \mathbf{s}_i, \quad \mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}.$$

Это **векторное сложение моментов**; квантовые числа L и S не равны в общем случае суммам чисел ℓ_i и s_i .

В рамках выбранной электронной конфигурации $\{n_i, \ell_i\}$ остаются хорошими квантовыми числами. Индивидуальные проекции $m_{\ell i}$ и $m_{s i}$ уже не определяют стационарное состояние. Без учёта спин-орбитального взаимодействия хорошими числами являются

$$L, \quad S, \quad M_L, \quad M_S.$$

Таким образом, состояния характеризуются набором

$$\{n_i, \ell_i\}, \quad S, L, M_S, M_L.$$

Электронный терм ^{2S+1}L объединяет состояния с заданной конфигурацией, S и L , но разными проекциями. До учёта тонкой структуры число этих состояний равно

$$g = (2S + 1)(2L + 1).$$

При учёте полного момента используются обозначения $^{2S+1}L_J$, где

$$J = |L - S|, |L - S| + 1, \dots, L + S.$$

Пример: конфигурация $1s^2 2s^2 2p^2$

Замкнутые подболочки $1s^2$ и $2s^2$ дают нулевые суммарные моменты. Термы определяются двумя электронами подболочки $2p$:

$$\ell_1 = \ell_2 = 1, \quad m_{\ell 1}, m_{\ell 2} = -1, 0, 1, \quad m_{s 1}, m_{s 2} = \pm \frac{1}{2}.$$

В подболочке имеется шесть спин-орбиталей, поэтому число допустимых двухэлектронных состояний равно

$$\binom{6}{2} = 15.$$

Подсчёт состояний с заданными $M_L = m_{\ell 1} + m_{\ell 2}$ и $M_S = m_{s 1} + m_{s 2}$ даёт таблицу, соответствующую разбору на рукописной странице:

$M_L \backslash M_S$	1	0	-1
2	0	1	0
1	1	2	1
0	1	3	1
-1	1	2	1
-2	0	1	0

Например, при $M_L = 2$ оба электрона имеют $m_\ell = 1$. Их спины обязаны быть противоположны, поэтому $M_S = 0$. Состояние $M_L = 2$, $M_S = 1$ запрещено принципом Паули.

Состояние с максимальным $M_L = 2$ выделяет терм $L = 2, S = 0$, то есть 1D , содержащий пять состояний. После их выделения остаётся терм $L = 1, S = 1$, то есть 3P , с девятью состояниями. Последнее состояние имеет $L = 0, S = 0$ и образует терм 1S .

Терм	L	S	$(2L+1)(2S+1)$
1D	2	0	5
3P	1	1	9
1S	0	0	1

Итого $5 + 9 + 1 = 15$: все допустимые состояния учтены.

3.7 Тонкая структура

Водородоподобный атом

С учётом поправки тонкой структуры энергия уровня записывается как

$$W_{nj} = -\frac{RyZ^2}{n^2} \left[1 + \frac{\alpha^2 Z^2}{n} \left(\frac{1}{j+1/2} - \frac{3}{4n} \right) \right].$$

На слайде полный момент одного электрона обозначен через J ; здесь для него используется j , а J обозначает момент всего многоэлектронного атома.

Атом с несколькими электронами

Спин-орбитальная поправка в приближении LS -связи имеет вид

$$\Delta \hat{W}' = \sum_{i=1}^N a_i \mathbf{s}_i \cdot \boldsymbol{\ell}_i \simeq A_{LS} \mathbf{S} \cdot \mathbf{L}.$$

Здесь операторы моментов выражены в единицах $\hbar$. Коэффициент A_{LS} имеет размерность энергии. На слайде он обозначен буквой A ; индекс добавлен, чтобы отличать его от обменного интеграла гелия.

Из равенства $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ следует

$$\mathbf{L} \cdot \mathbf{S} = \frac{1}{2} (\mathbf{J}^2 - \mathbf{L}^2 - \mathbf{S}^2) .$$

Поэтому в состоянии с определёнными L, S, J

$$\langle \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2} [J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)] .$$

Поправка к энергии терма равна

$$\Delta W'_J = \frac{A_{LS}}{2} [J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)] .$$

Таким образом, спин-орбитальное взаимодействие снимает вырождение по J и расщепляет терм на уровни ${}^{2S+1}L_J$.

3.8 Правила отбора для многоэлектронного атома

Правила отбора определяются матричным элементом оператора перехода:

$$V_{fi} = \langle f | \hat{V} | i \rangle, \quad w_{fi} \propto |V_{fi}|^2, \quad V_{fi} = 0 \Rightarrow w_{fi} = 0.$$

Одноэлектронный характер дипольного перехода

При неподвижном ядре дипольный момент электронной оболочки равен

$$\hat{\mathbf{d}} = q_e \sum_a \hat{\mathbf{r}}_a, \quad q_e = -e, \quad e > 0.$$

Для двух электронов в ортонормированных орбиталях:

$$\begin{aligned} \langle a'b' | \hat{\mathbf{d}} | ab \rangle &= q_e [\langle a' | \hat{\mathbf{r}} | a \rangle \delta_{b'b} + \delta_{a'a} \langle b' | \hat{\mathbf{r}} | b \rangle], \\ a' \neq a, \quad b' \neq b &\implies \langle a'b' | \hat{\mathbf{d}} | ab \rangle = 0. \end{aligned}$$

Следовательно, в E1-переходе меняется не более одной занятой спин-орбитали. Это верно и для детерминантов Слейтера. Условие применимости — пренебрежение смешиванием конфигураций.

Мультипольность и строгие правила

E1, M1 — электрический и магнитный диполь; E2, M2 — квадруполь. Ранг оператора $k = 1$ для диполя и $k = 2$ для квадруполь:

$$\text{E1 : } \mathbf{d}, \quad \text{M1 : } \boldsymbol{\mu}, \quad \text{E2 : } Q_{uv} \sim \sum_a q_e r_{au} r_{av}, \quad \text{M2 : } M_{uv} \sim \sum_a \mu_{au} r_{av}.$$

Для квадруполь подразумеваются тензорные части ранга 2; a нумерует электроны, u, v — координаты.

Для атома без внешнего поля:

$$|J_f - J_i| \leq k \leq J_f + J_i, \quad |\Delta M_J| \leq k, \quad \pi = (-1)^{\sum_a \ell_a}.$$

Здесь π — чётность конфигурации, первое условие — правило треугольника для моментов.

Правило	E1	M1	E2	M2
ΔJ	$0, \pm 1$		$0, \pm 1, \pm 2$	
Исключения	$0 \not\rightarrow 0$		$0 \not\rightarrow 0, 1; \quad \frac{1}{2} \not\rightarrow \frac{1}{2}$	
ΔM_J	$0, \pm 1$		$0, \pm 1, \pm 2$	
Чётность	меняется	сохраняется	сохраняется	меняется

Для отдельных компонент учитывается поляризация. При дипольном переходе с $\Delta J = 0$ компонент $M_i = M_f = 0$ отсутствует.

Конфигурация и LS-связь

Без смешивания конфигураций и при $\Delta S = 0$:

Тип	Одноэлектронные числа	Полный орбитальный момент
E1	$\Delta\ell = \pm 1, \Delta n$ любое	$\Delta L = 0, \pm 1; \quad 0 \not\rightarrow 0$
M1	$\Delta\ell = \Delta n = 0$	$\Delta L = 0$
E2	$\Delta\ell = 0, \pm 2, \Delta n$ любое	$\Delta L = 0, \pm 1, \pm 2; \quad 0 \not\rightarrow 0, 1$
M2	$\Delta\ell = \pm 1$	$\Delta L = 0, \pm 1, \pm 2; \quad 0 \not\rightarrow 0, 1$

Для E2 дополнительно $\ell = 0 \not\rightarrow 0$. Правило $\Delta L = 0$ для многоэлектронного атома совместимо с $\Delta\ell = \pm 1$ для отдельного электрона.

В чистой LS-связи:

E1, E2 : $\Delta S = 0$; M1 : $\Delta S = \Delta L = 0, \quad \Delta J = \pm 1$ для линий внутри терма.

При спин-орбитальном смешивании возникают слабые спин-меняющие линии. Для ведущих каналов с $\Delta S = \pm 1$:

тип	ΔL	исключение
E1, M1	$0, \pm 1, \pm 2$	— — —
E2	$0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$	$0 \not\rightarrow 0$
M2	$0, \pm 1$	$0 \not\rightarrow 0$

Для E1, M1, E2 эти условия зависят от состава примесей. Спиновая часть M2 допускает $\Delta S = \pm 1$ и между чистыми термами. **Строгие ограничения по J и чётности сохраняются.**

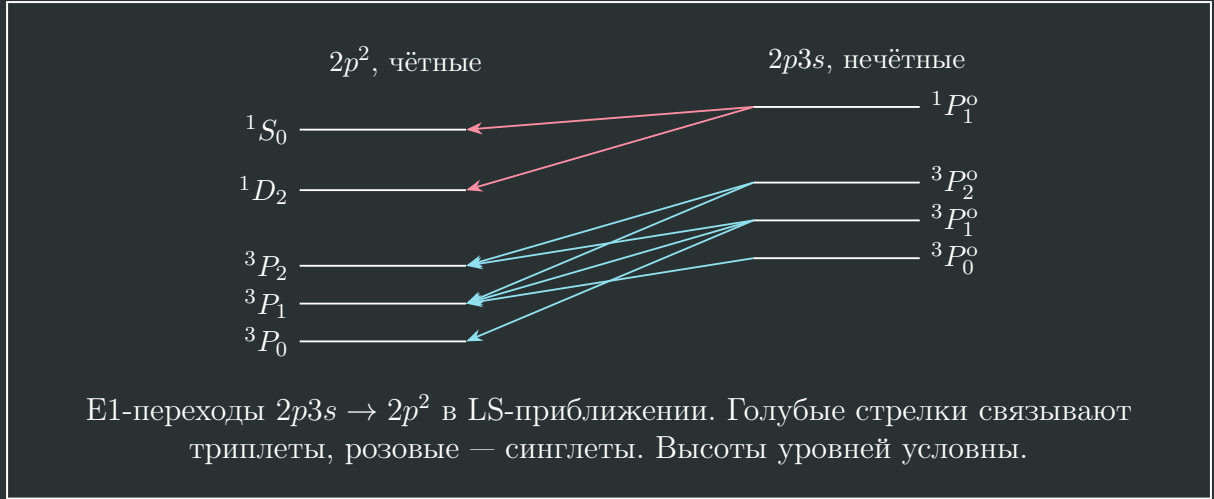
3.9 Спектры углерода и гелия

Спектр углерода

Замкнутый остов $1s^2 2s^2$ не влияет на термы. Для внешних электронов:

$$\begin{array}{ll}
 2p^2 : & {}^3P_{0,1,2}, {}^1D_2, {}^1S_0, & \pi = (-1)^{1+1} = +1, \\
 2p3s : & {}^3P_{0,1,2}^o, {}^1P_1^o, & \pi = (-1)^{1+0} = -1, \\
 2p3d : & {}^{1,3}P^o, {}^{1,3}D^o, {}^{1,3}F^o, & \pi = (-1)^{1+2} = -1.
 \end{array}$$

Индекс о обозначает нечётность. Для неэквивалентных электронов возможны $S = 0, 1$; $p + s$ даёт $L = 1$, а $p + d$ — $L = 1, 2, 3$.



Для $2p3d \rightarrow 2p^2$ E1-каналы группируются по термам:

$$\begin{aligned} {}^3P^o, {}^3D^o &\longrightarrow {}^3P, \\ {}^1P^o, {}^1D^o, {}^1F^o &\longrightarrow {}^1D, \\ {}^1P^o &\longrightarrow {}^1S. \end{aligned}$$

Каждая компонента дополнительно удовлетворяет правилу по J : ${}^3P_0^o \rightarrow {}^3P_1$ разрешён, ${}^3P_0^o \rightarrow {}^3P_0$ запрещён.

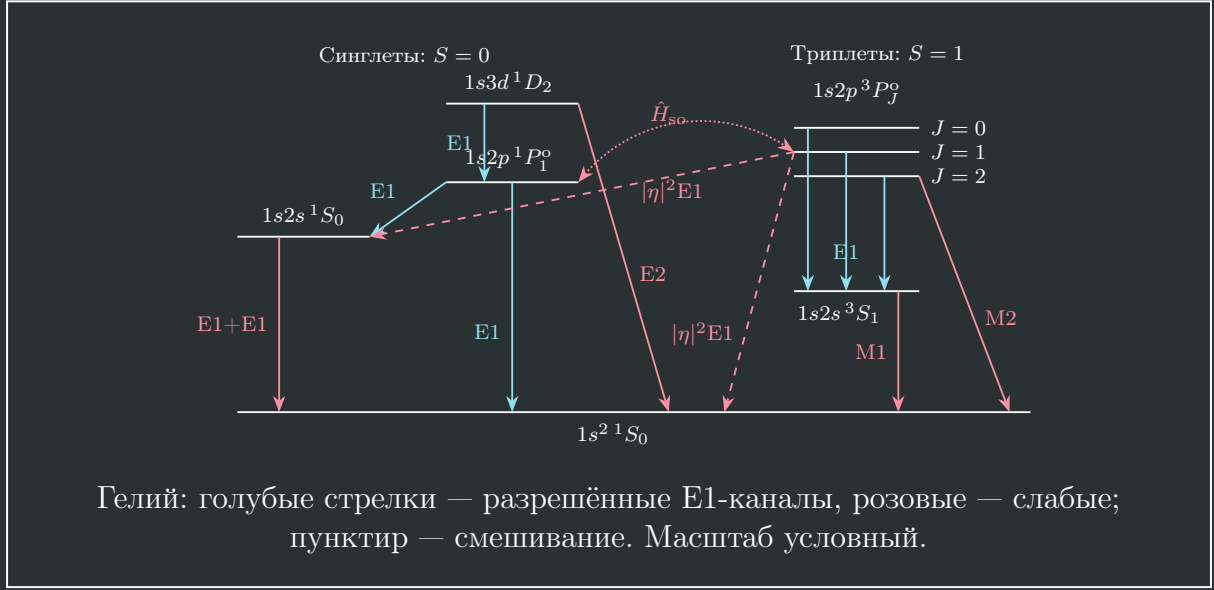
Интеркомбинационные линии

Спин-орбитальное взаимодействие смешивает состояния с одинаковыми J и чётностью. Для преимущественно триплетного уровня гелия:

$$\begin{aligned} |\widetilde{{}^3P_1^o}\rangle &= \sqrt{1 - |\eta|^2} |{}^3P_1^o\rangle + \eta |{}^1P_1^o\rangle, \quad |\eta| \ll 1, \\ \langle {}^1S_0 | \hat{\mathbf{d}} | \widetilde{{}^3P_1^o} \rangle &= \eta \langle {}^1S_0 | \hat{\mathbf{d}} | {}^1P_1^o \rangle, \\ w_{\text{интеркомб}} &\propto |\eta|^2 |d_{\text{разр}}|^2. \end{aligned}$$

η — коэффициент синглетной примеси. **Интеркомбинационная линия** связывает уровни разной преобладающей мультиплетности; её малая интенсивность обусловлена малостью примеси.

Спектр гелия и метастабильные состояния



Характерные скорости разрешённых переходов:

$$\begin{aligned} 1s3d^1D_2 &\rightarrow 1s2p^1P_1^o &: 6.4 \cdot 10^7 \text{ с}^{-1}, \\ 1s2p^1P_1^o &\rightarrow 1s2s^1S_0 &: 2 \cdot 10^6 \text{ с}^{-1}, \\ 1s2p^3P_J^o &\rightarrow 1s2s^3S_1 &: \sim 10^7 \text{ с}^{-1}. \end{aligned}$$

При смешивании синглетного и триплетного P_1 -уровней:

$$\begin{aligned} w(\widetilde{^1P_1^o} \rightarrow 1s^21S_0) &\simeq 1.8 \cdot 10^9 (1 - |\eta|^2) \text{ с}^{-1}, \\ w(\widetilde{^3P_1^o} \rightarrow 1s^21S_0) &\simeq 1.8 \cdot 10^9 |\eta|^2 \text{ с}^{-1}, \\ w(\widetilde{^3P_1^o} \rightarrow 1s2s^1S_0) &\simeq 3.0 \cdot 10^{-2} \text{ с}^{-1}. \end{aligned}$$

Для триплетной группы $1s2p$: $\Delta\tilde{\nu}_{01} = 0.99 \text{ см}^{-1}$, $\Delta\tilde{\nu}_{12} = 0.076 \text{ см}^{-1}$, где $\Delta E = hc \Delta\tilde{\nu}$.

Метастабильный уровень имеет большое время жизни из-за отсутствия быстрых каналов распада. Слабые переходы в основное состояние $1s^21S_0$:

Исходный уровень	Канал	$w, \text{ с}^{-1}$
$1s2s^1S_0$	E1+E1	51
$1s3d^1D_2$	E2	$\sim 10^2$
$1s2s^3S_1$	M1	$1.3 \cdot 10^{-4}$
$1s2p^3P_2^o$	M2	0.33

Слабый M1-распад $^3S_1 \rightarrow ^1S_0$ обусловлен поправками к ведущему нерелятивистскому M1-оператору.

Для $1s2s^1S_0 \rightarrow 1s^21S_0$:

$$\pi_i = \pi_f, \quad J_i = J_f = 0 \Rightarrow \text{E1 запрещён,} \quad \text{E1 + E1 разрешён.}$$

Два фотона могут унести нулевой суммарный момент:

$$\hbar\omega_1 + \hbar\omega_2 = E_i - E_f, \quad \tau \simeq \frac{1}{51} \approx 0.020 \text{ с.}$$

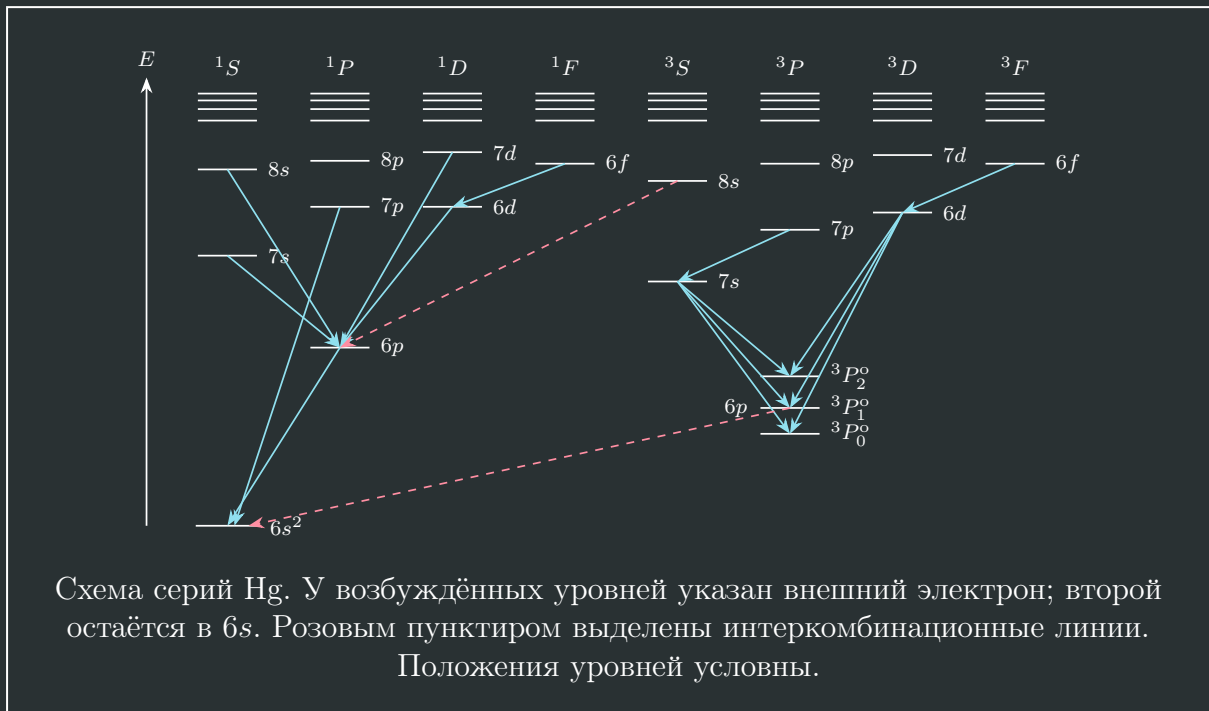
3.10 Масштабы взаимодействий и нарушение LS-связи

Спектр ртути

С ростом заряда ядра усиливается спин-орбитальное взаимодействие. Водородоподобная оценка в СГС:

$$mv^2 \sim Z^2 Ry \sim \frac{mZ^2 e^4}{\hbar^2} \implies \frac{v}{c} \sim Z\alpha, \quad \alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \simeq \frac{1}{137}.$$

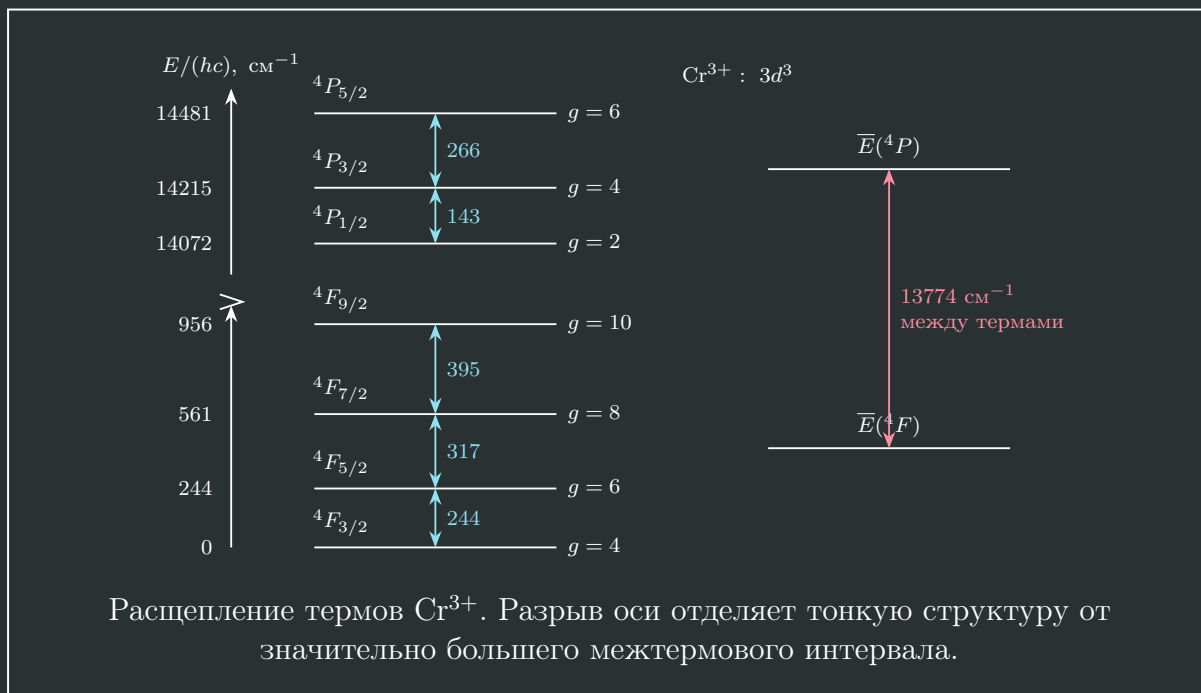
Для внутренних электронов Hg $Z\alpha \approx 80/137 \approx 0.58$; для внешних электронов существенно экранирование.



Примесь $^1P_1^o$ открывает переход $6s6p\ ^3P_1^o \rightarrow 6s^2\ ^1S_0$. Переходы $^3P_{0,2}^o \rightarrow ^1S_0$ остаются запрещёнными как E1 по правилу для J .

Электростатическое и спин-орбитальное расщепление

$$3d^3 \xrightarrow{\text{электростатическое взаимодействие}} {}^4F, {}^4P \xrightarrow{\text{спин-орбитальное взаимодействие}} {}^4F_J, {}^4P_J.$$



Статистический вес и центр тяжести терма:

$$g_J = 2J + 1, \quad \bar{E}_{LS} = \frac{\sum_J (2J + 1) E_J}{\sum_J (2J + 1)}.$$

В LS-приближении:

$$E_J = \bar{E}_{LS} + \frac{A_{LS}}{2} [J(J + 1) - L(L + 1) - S(S + 1)],$$

$$E_J - E_{J-1} = A_{LS} J.$$

Последнее соотношение — **правило интервалов Ланде**. Отклонения реальных интервалов от него характеризуют неточность LS-модели.

Взаимодействие атома с излучением

Вероятности переходов и квантование поля

4.1 Гамильтониан и вероятность перехода

$$\hat{H} = \underbrace{\hat{H}_E + \hat{H}_R}_{\hat{H}_0} + \hat{H}_I.$$

$\hat{H}_E$ описывает атом, $\hat{H}_R$ — свободное поле, $\hat{H}_I$ — взаимодействие. Для полной системы:

$$i\hbar \frac{\partial \Phi}{\partial t} = \hat{H}\Phi, \quad \Phi(t) = \hat{U}(t, t_0)\Phi(t_0), \quad \hat{U}(t, t_0) = e^{-i\hat{H}(t-t_0)/\hbar}.$$

Экспоненциальная запись верна при $\partial \hat{H} / \partial t = 0$. Начальное $|i\rangle$ и конечное $|f\rangle$ состояния включают состояние атома и числа фотонов:

$$A_{fi} = \langle f | \hat{U} | i \rangle, \quad P_{fi} = |A_{fi}|^2, \quad w_{fi} = \frac{dP_{fi}}{dt}, \quad [w_{fi}] = \text{с}^{-1}.$$

При постоянных скоростях независимых каналов распада:

$$N_i(t) = N_i(0)e^{-t/\tau_i}, \quad \frac{1}{\tau_i} = \sum_f w_{fi}.$$

Дипольное приближение

Если поле почти однородно на размере атома a ,

$$ka \ll 1, \quad k = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \hat{H}_I = -\hat{\mathbf{d}} \cdot \hat{\mathbf{E}}.$$

Для характерного атомного перехода в СГС:

$$a \sim \frac{\hbar^2}{me^2}, \quad \mathcal{E} \sim \frac{me^4}{\hbar^2}, \quad k \sim \frac{\mathcal{E}}{\hbar c} \Rightarrow ka \sim \alpha \ll 1.$$

Через амплитуду векторного потенциала A :

$$E \sim kA, \quad H_I \sim eaE \sim e(ka)A \sim \alpha eA.$$

Малость ka обеспечивает дипольное приближение; применимость теории возмущений требует также достаточно слабого поля.

4.2 Временная теория возмущений

Адиабатическое включение

Для задания невозмущённого состояния в далёком прошлом:

$$\hat{H}_I(t) = \hat{V}e^{\varepsilon t}, \quad t_0 \rightarrow -\infty, \quad \varepsilon > 0, \quad \lim_{t \rightarrow -\infty} \hat{H}_I(t) = 0.$$

Предел $\varepsilon \rightarrow +0$ берут после интегрирования.

В представлении взаимодействия:

$$|\Phi_I(t)\rangle = e^{i\hat{H}_0 t/\hbar} |\Phi(t)\rangle, \quad \hat{V}_I(t) = e^{i\hat{H}_0 t/\hbar} \hat{V} e^{-i\hat{H}_0 t/\hbar} e^{\varepsilon t}.$$

Интегральное уравнение и его последовательные приближения:

$$\begin{aligned} \hat{U}_I(t, -\infty) &= 1 - \frac{i}{\hbar} \int_{-\infty}^t \hat{V}_I(t_1) \hat{U}_I(t_1, -\infty) dt_1, \\ \hat{U}_I^{(1)} &= -\frac{i}{\hbar} \int_{-\infty}^t \hat{V}_I(t_1) dt_1, \\ \hat{U}_I^{(2)} &= -\frac{1}{\hbar^2} \int_{-\infty}^t dt_1 \int_{-\infty}^{t_1} dt_2 \hat{V}_I(t_1) \hat{V}_I(t_2), \\ \hat{U}_I &= 1 + \hat{U}_I^{(1)} + \hat{U}_I^{(2)} + \dots \end{aligned}$$

Ограничение $t_2 \leq t_1$ сохраняет временной порядок взаимодействий.

Первый порядок: золотое правило Ферми

Пусть $V_{fi} = \langle f | \hat{V} | i \rangle$, $\omega_{fi} = (E_f - E_i)/\hbar$. Тогда

$$\begin{aligned} A_{fi}^{(1)} &= -\frac{iV_{fi}}{\hbar} \int_{-\infty}^t e^{(i\omega_{fi} + \varepsilon)t_1} dt_1 = -\frac{iV_{fi}}{\hbar} \frac{e^{(i\omega_{fi} + \varepsilon)t}}{\varepsilon + i\omega_{fi}}, \\ \frac{d|A_{fi}^{(1)}|^2}{dt} &= \frac{2|V_{fi}|^2}{\hbar^2} \frac{\varepsilon e^{2\varepsilon t}}{\varepsilon^2 + \omega_{fi}^2}. \end{aligned}$$

Используя $\lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \varepsilon/(x^2 + \varepsilon^2) = \pi\delta(x)$, получаем золотое правило Ферми:

$$w_{fi}^{(1)} = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{fi}|^2 \delta(E_f - E_i).$$

Дельта-функция сохраняет полную энергию атома и поля. Для испускания одного фотона:

$$E_f = E_i \quad \Longleftrightarrow \quad \mathcal{E}_i - \mathcal{E}_f = \hbar\omega,$$

где $\mathcal{E}_i, \mathcal{E}_f$ — энергии самого атома. При плотности конечных состояний $\rho(E_f)$:

$$w_i = \frac{2\pi}{\hbar} \int |V_{fi}|^2 \rho(E_f) \delta(E_f - E_i) dE_f.$$

Второй порядок

Два действия возмущения соединяются через промежуточное состояние:

$$i \xrightarrow{V_{li}} l \xrightarrow{V_{fl}} f, \quad \sum_l |l\rangle\langle l| = 1.$$

В нерезонансном случае:

$$\begin{aligned} w_{fi}^{(2)} &= \frac{2\pi}{\hbar} \left| \sum_l \frac{V_{fl}V_{li}}{E_i - E_l + i0} \right|^2 \delta(E_f - E_i) \\ &= \frac{2\pi}{\hbar^3} \left| \sum_l \frac{V_{fl}V_{li}}{\omega_i - \omega_l + i0} \right|^2 \delta(E_f - E_i), \quad E_n = \hbar\omega_n. \end{aligned}$$

Складываются амплитуды путей, поэтому возникает интерференция. Промежуточные состояния виртуальные; на отдельном шаге энергия может не сохраняться. При резонансе учитывают ширины уровней. Второй порядок амплитуды даёт четвёртый порядок вероятности по $\hat{V}$.

Для E1+E1-испускания возможны оба порядка рождения фотонов:

$$\mathcal{A} \propto \sum_n \left[\frac{(\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{d}_{fn})(\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{d}_{ni})}{\mathcal{E}_i - \mathcal{E}_n - \hbar\omega_1} + \frac{(\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{d}_{fn})(\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{d}_{ni})}{\mathcal{E}_i - \mathcal{E}_n - \hbar\omega_2} \right].$$

$\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ — поляризации; $\hbar(\omega_1 + \omega_2) = \mathcal{E}_i - \mathcal{E}_f$.

4.3 Операторы переходов и квантование поля

Атом и фотонные моды

Оператор перехода атома из j в i :

$$\hat{b}_i^\dagger \hat{b}_j = |i\rangle\langle j|, \quad |i\rangle\langle j|k\rangle = \delta_{jk}|i\rangle.$$

Равенство понимается в одноатомном секторе. Разложение диполя:

$$\hat{\mathbf{d}} = \sum_{i,j} \mathbf{d}_{ij} \hat{b}_i^\dagger \hat{b}_j, \quad \mathbf{d}_{ij} = \langle i|\hat{\mathbf{d}}|j\rangle.$$

Для моды k с N_k фотонами:

$$\hat{a}_k |N_k\rangle = \sqrt{N_k} |N_k - 1\rangle, \quad \hat{a}_k^\dagger |N_k\rangle = \sqrt{N_k + 1} |N_k + 1\rangle.$$

a_k уничтожает фотон, $a_k^\dagger$ рождает. При вещественных модовых коэффициентах в точке атома:

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{E}}(t) &= i \sum_k \mathcal{E}_k \mathbf{e}_k (\hat{a}_k e^{-i\omega_k t} - \hat{a}_k^\dagger e^{i\omega_k t}), \\ \hat{H}_I &= -\hat{\mathbf{d}} \cdot \hat{\mathbf{E}}. \end{aligned}$$

$\mathbf{e}_k$ — поляризация, $\mathcal{E}_k$ — амплитудный коэффициент моды; пространственная фаза включена в её определение.

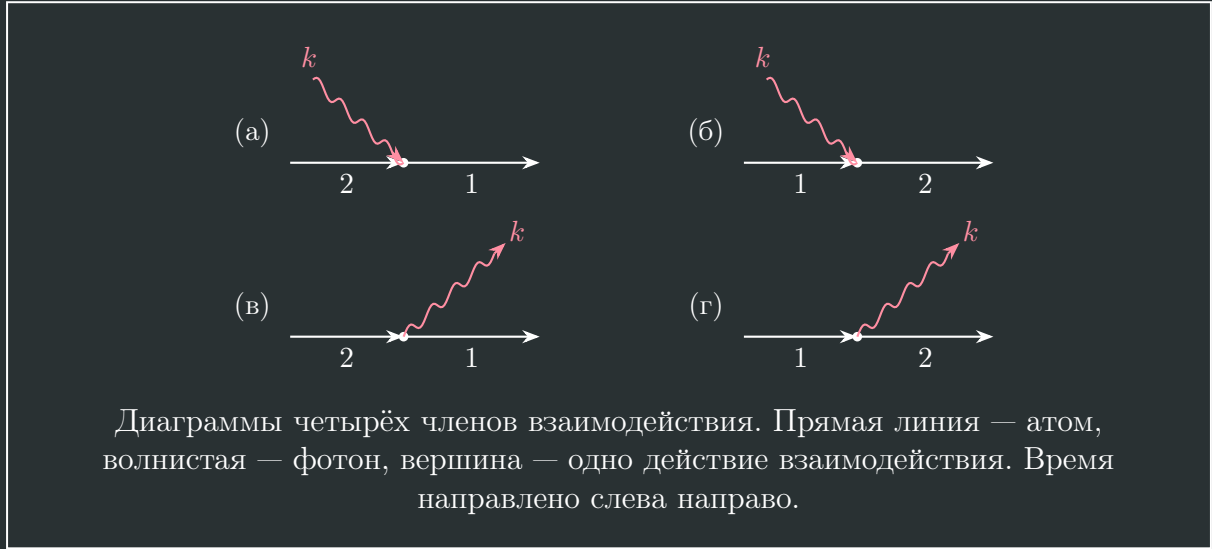
Двухуровневый атом

При $E_2 > E_1$ введём

$$\hat{\sigma}_+ = |2\rangle\langle 1|, \quad \hat{\sigma}_- = |1\rangle\langle 2|, \quad \hat{d} = d_{12}(\hat{\sigma}_- + \hat{\sigma}_+).$$

Здесь $d_{11} = d_{22} = 0$ по чётности, фаза выбрана так, что d_{12} вещественен. Для одной моды получаются четыре члена:

$$(\hat{\sigma}_- + \hat{\sigma}_+)(\hat{a} - \hat{a}^\dagger) = \underbrace{\hat{\sigma}_- \hat{a}}_a + \underbrace{\hat{\sigma}_+ \hat{a}}_б - \underbrace{\hat{\sigma}_- \hat{a}^\dagger}_в - \underbrace{\hat{\sigma}_+ \hat{a}^\dagger}_г.$$



	Изменение состояния	Процесс
а	$ 2, N\rangle \rightarrow 1, N-1\rangle$	понижение атома и уничтожение фотона
б	$ 1, N\rangle \rightarrow 2, N-1\rangle$	поглощение
в	$ 2, N\rangle \rightarrow 1, N+1\rangle$	испускание
г	$ 1, N\rangle \rightarrow 2, N+1\rangle$	возбуждение атома и рождение фотона

При резонансе $\omega \simeq \omega_{21} = (E_2 - E_1)/\hbar$ реальные однофотонные процессы описывают б и в. Противовращающиеся члены а и г осциллируют с частотой $\omega + \omega_{21}$; в слабом резонансном поле ими пренебрегают, но они участвуют в виртуальных процессах.

Множители $\sqrt{N_k}$ и $\sqrt{N_k + 1}$ дают

$$w_{\text{погл}} \propto N_k, \quad w_{\text{исп}} \propto \underbrace{N_k}_{\text{вынужденное}} + \underbrace{1}_{\text{спонтанное}}.$$

Спонтанное испускание возможно и при $N_k = 0$.

4.4 Гамильтониан через векторный потенциал

В СГС, без явного спинного члена:

$$\hat{H} = \sum_{a=1}^{N_e} \frac{1}{2m} \left[\hat{\mathbf{p}}_a - \frac{q_e}{c} \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}_a) \right]^2 + U + \hat{H}_R.$$

U — кулоновская энергия, N_e — число электронов, $q_e = -e$. Раскрывая квадрат:

$$\begin{aligned} \hat{H}_E &= \sum_a \frac{\hat{\mathbf{p}}_a^2}{2m} + U, \\ \hat{H}_I &= -\frac{q_e}{2mc} \sum_a (\hat{\mathbf{p}}_a \cdot \hat{\mathbf{A}}_a + \hat{\mathbf{A}}_a \cdot \hat{\mathbf{p}}_a) + \frac{q_e^2}{2mc^2} \sum_a \hat{\mathbf{A}}_a^2, \quad \hat{\mathbf{A}}_a = \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}_a). \end{aligned}$$

В кулоновской калибровке $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$:

$$\hat{H}_I = \underbrace{-\frac{q_e}{mc} \sum_a \hat{\mathbf{A}}_a \cdot \hat{\mathbf{p}}_a}_{\hat{H}_I^{(A)}} + \underbrace{\frac{q_e^2}{2mc^2} \sum_a \hat{\mathbf{A}}_a^2}_{\hat{H}_I^{(A^2)}}.$$

Структура фотонных операторов:

$$\begin{array}{ll} \mathbf{p} \cdot \mathbf{A} & \sim a, a^\dagger \quad \text{одnofотонное поглощение и испускание,} \\ \mathbf{A}^2 & \sim aa, a^\dagger a^\dagger, a^\dagger a, aa^\dagger \quad \text{двухфотонные процессы и рассеяние.} \end{array}$$

Двухфотонные переходы возникают также во втором порядке по $\hat{H}_I^{(A)}$. В строгом дипольном приближении

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}_a) \approx \mathbf{A}(0), \quad \sum_a \mathbf{A}_a^2 = N_e \mathbf{A}^2(0), \quad \langle f_{\text{at}} | \mathbf{A}^2(0) | i_{\text{at}} \rangle = 0 \quad (f_{\text{at}} \neq i_{\text{at}}).$$

Поэтому E1+E1-переход между разными атомными уровнями описывается двумя линейными взаимодействиями через промежуточные состояния.